Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · CONCAVIDAD E INFLEXIÓN FUERA DEL DOMINIO

¿Qué describe correctamente a $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$?

A) Tiene un punto de inflexión en $x = 0$

B) Cóncava hacia abajo en $(-\infty, 0)$, hacia arriba en $(0, \infty)$ y sin puntos de inflexión

C) Es cóncava hacia arriba en todo su dominio

D) Es creciente en todo su dominio

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Segunda derivada**
   $f''(x) = \frac{2}{x^3}$.

2. **Signo**
   Negativa si $x < 0$ y positiva si $x > 0$.

3. **Inflexión**
   El cambio ocurre en $x = 0$, que no pertenece al dominio: no hay inflexión.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $x = 0$ no está en el dominio: no puede ser inflexión.

C) $f''(x) = \frac{2}{x^3} < 0$ para $x < 0$.

D) $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} < 0$ en $(-1, 0) \cup (0, 1)$.

Idea clave. Un punto de inflexión debe ser un punto del gráfico.